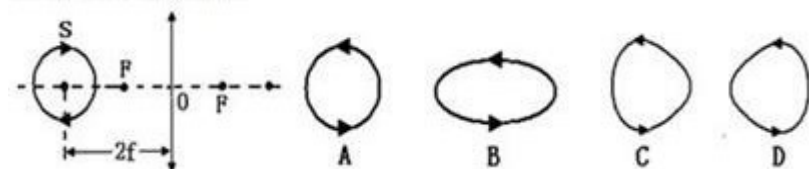


凸透镜的像点轨迹以及人眼观物的立体成像

广州番禺王耀强

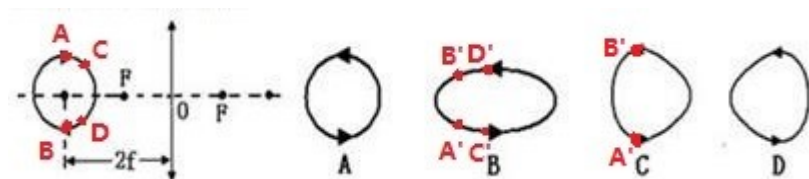
一、问题起源于下题：

如图所示, 凸透镜竖直放置, 凸透镜焦距为 f , 现有一点光源 S 在凸透镜左侧以凸透镜两倍焦距处为圆心, 在经过主光轴的竖直平面内做顺时针圆周运动, 半径为 r , 且 $r < f$, 关于点光源所成像的运动轨迹, 符合凸透镜成像规律的是



这道题目最简单直接的做法就是做几个关键点的光路图。

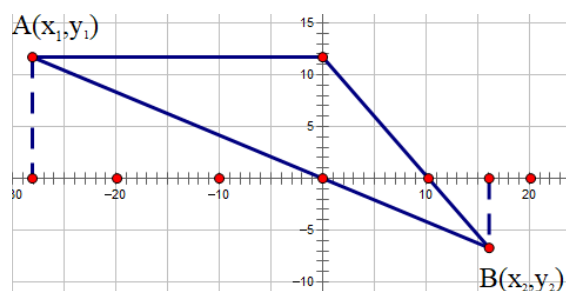
但是确实是很容易错选 C, 原因是直觉上很自然的会误以为是下图 C 中, 像的 A' 、 B' 是发光点 A、B 的对应像点。



实际上, 正确答案是 B。

发光点 A、B 的对应像点应该是图 B 中的 A' 、 B' , 而像的最高点 D' 和最低点 C' 是某发光点 C、D 的像。这两个物点虽然与主光轴的距离变小了, 但是靠近了焦点 F, 像的**放大比率**变大。

二、像点与物点的关系式：



根据光路图的几何特点、成像公式等, 得

$$\frac{1}{-x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{1}{f}$$

$$\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2}$$

求得像点与物点的关系式：

$$(\text{式1}) \quad x_1 = \frac{f \cdot x_2}{f - x_2}$$

$$(\text{式2}) \quad y_1 = \frac{f \cdot y_2}{f - x_2}$$

三、当物点轨迹为多边形时，线条为直线。

(1) 直角坐标系中，物点轨迹为非竖直的直线时，可用二元一次方程 $y_1 = k \cdot x_1 + b$ (式3) 描述。

把(式1)、(式2)代入(式3)中，得

$$y_2 = \left(k - \frac{b}{f}\right)x_2 + b$$

可知，像点轨迹也是一条直线，斜率与物点直线的斜率相差 b/f (b 为正时，斜率变小； b 为负时，斜率变大； $|b|/f$ 的值越大，斜率变化越大)，而截距 b 相同。

(2) 物点轨迹为竖直直线 $x_1 = c$ (式4) 时，

(式1) 代入(式4) 中，得

$$x_2 = \frac{cf}{c+f}$$

也为一条竖直直线。

(3) 当物点轨迹为多边形时，像点轨迹见动画《物点轨迹为三四边形》：

<https://www.bilibili.com/video/BV1RM411E7Jn/>

可见，像点轨迹符合前面两点的结论。

如下图1，物边 a 对应的像边是 a_1 ， b 对应的才是 b_1 。

可见，物边 a 、像边 a_1 与 y 轴的截点都是点 B (截距 b 相同)。

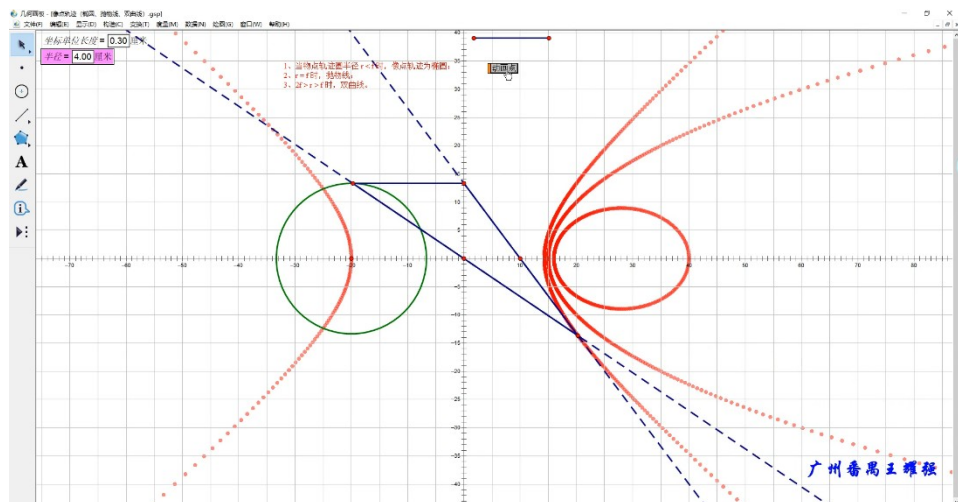
物边 a 的截距为正， b 的截距为负。

所以，由 a 的斜率为0减小为 a_1 的负值， b_1 的斜率却增大为正值。

图2中，由于 $|b|/f$ 的值更大，所以 a_2 的斜率变化比图1中的 a_1 大。

《物点轨迹为定圆》：

<https://www.bilibili.com/video/BV1wR4y1q79Z/>



可见，随着半径的增大，像的特点也发生着变化，出现了椭圆、圆、抛物线、双曲线等形状。

六、物点轨迹为动圆（半径 $r < f$ ，保持不变。圆心从远到近移动）

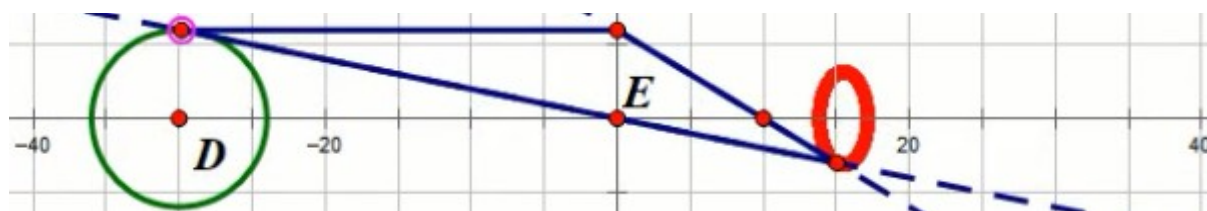
《物点轨迹为动圆》：

<https://www.bilibili.com/video/BV1i54y1P7DG/>

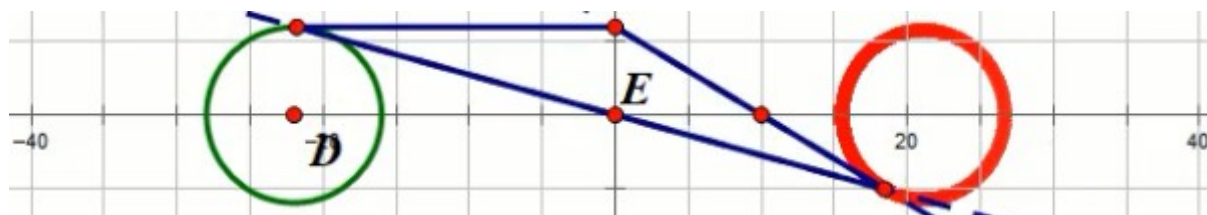
观察动画，以及成像规律、圆锥曲线的基本知识，归纳出以下规律：

物点轨迹为动圆（简称“物圆”），从远到近。

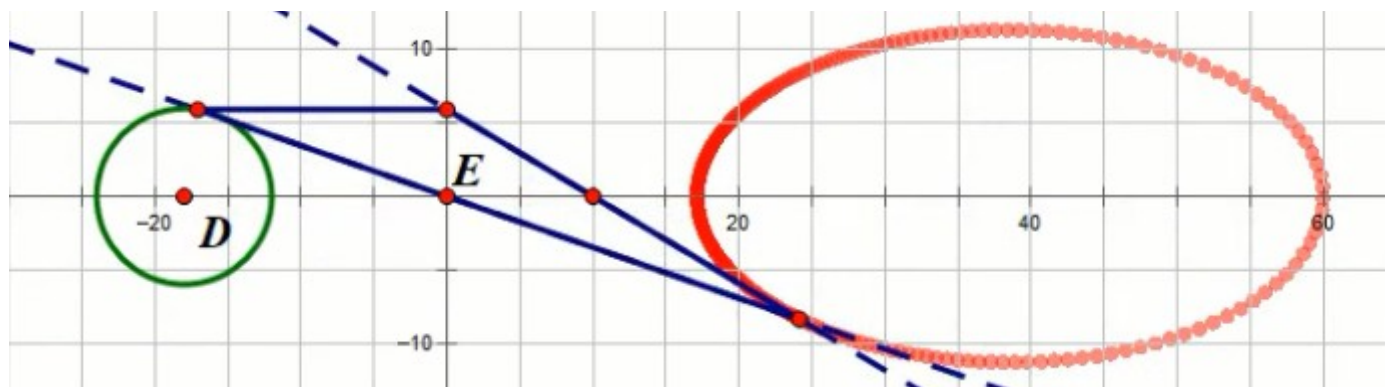
1、当物圆较远，且与直线 $x = -f$ 相离时，像点轨迹（简称“像迹”）在 $x > f$ 区域，呈椭圆，长轴平行于 y 轴；



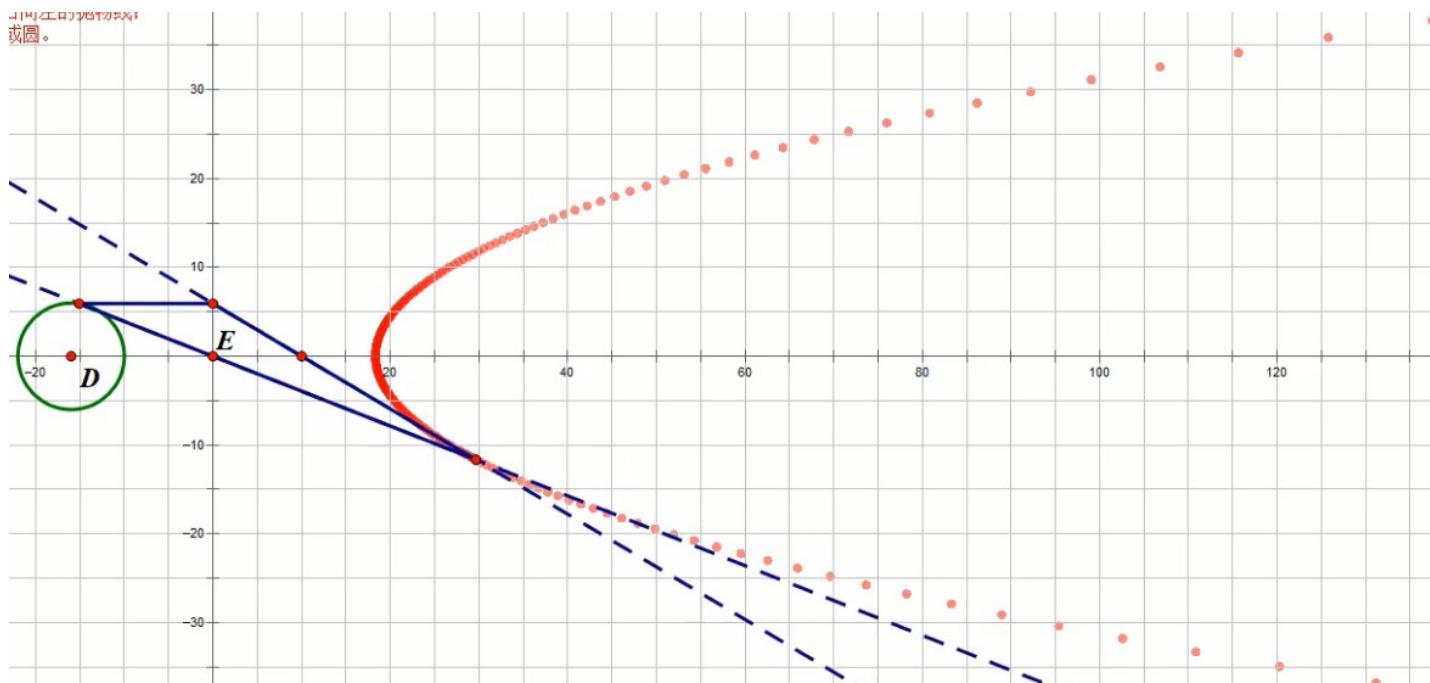
2、物圆渐近，圆心在 $x < -2f$ 的某个位置（跟物圆 r 、透镜 f 有关），像迹为圆；



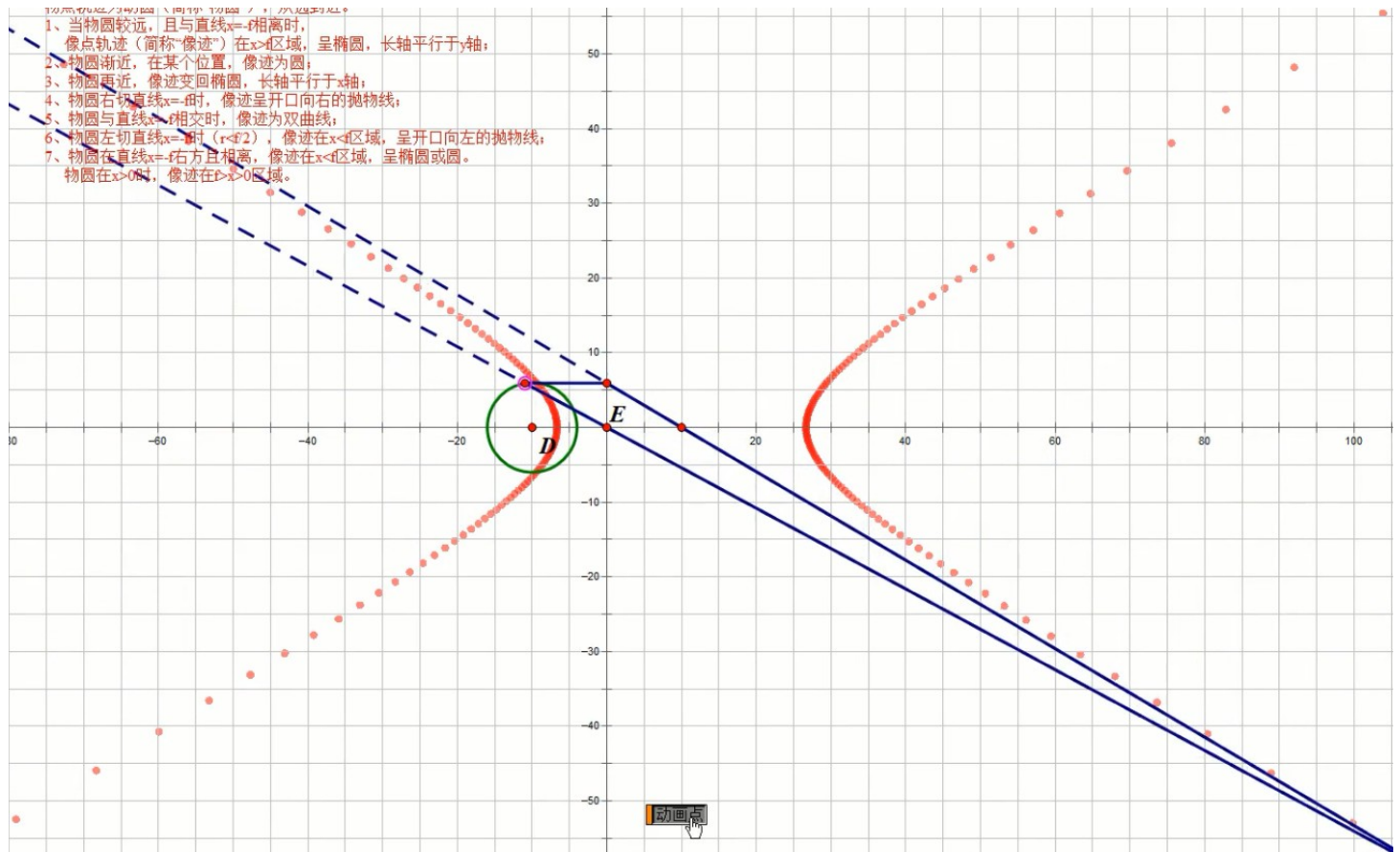
3、物圆再近，像迹变回椭圆，长轴平行于 x 轴；



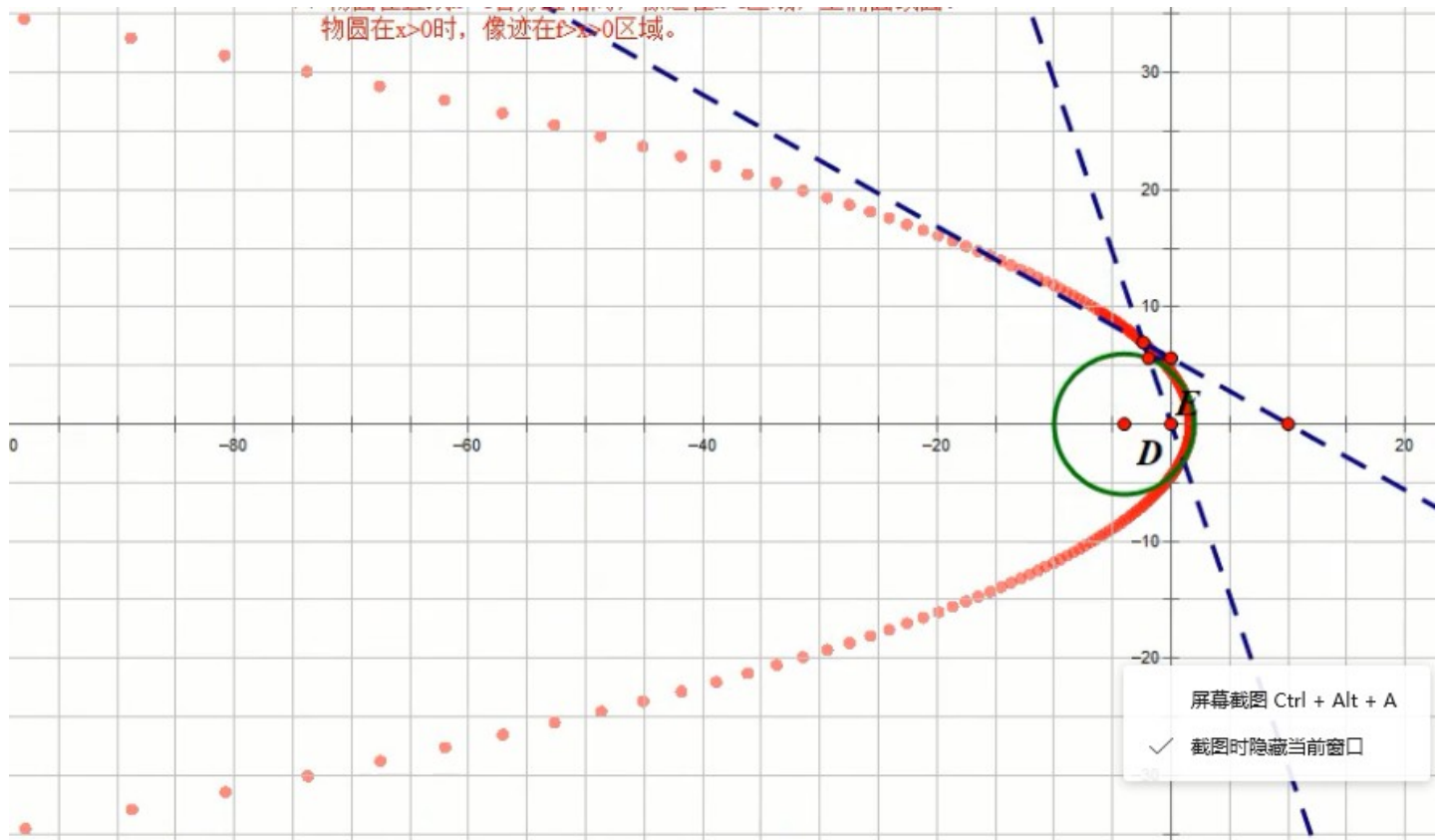
4、物圆右切直线 $x = -f$ 时，像迹呈开口向右的抛物线；



5、物圆与直线 $x = -f$ 相交时，像迹为双曲线；

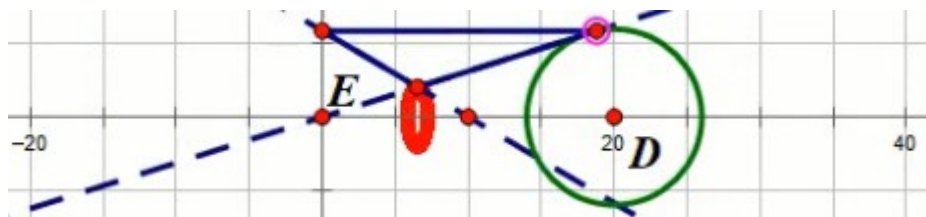


6、物圆左切直线 $x = -f$ 时，像迹在 $x < f$ 区域，呈开口向左的抛物线；



7、物圆在直线 $x = -f$ 右方且相离，像迹在 $x < f$ 区域，呈椭圆或圆。

物圆在 $x > 0$ 时，像迹在 $f > x > 0$ 区域。



“化曲为直”，其实，任取圆锥曲线中一小段的直线段来看，都是符合前面直线轨迹的规律。

七、本命题的价值意义

1、开篇那道题是一道竞赛题，在好几个物理教师群里都引起过激烈的争论，大多数老师初见此题，都错误的选择了C，包括小猿搜题、作业帮等类似app都不例外。但这不是引起我兴趣的原因。

2、我感兴趣的是，这道题引起了我的反思，并完善了我对凸透镜成像的认识，尤其是对像在立体上的认识。

我们平常所认识的凸透镜成像中，都以（竖立的）看作一维的蜡烛或带箭头的线段来代表物体，结果所成的像是一个竖直倒立的像（实像时）。

完全不知道，**其实在立体上，像已经是变形了的。**

呈正方体的物体，它的像已经不是一个正方体。球形物体的像往往也不是一个球体。

以眼睛为例，**通常物距都远远大于 $2f$ 。**

从侧面看，足球的像由圆形变成一个竖立椭圆，而且离心率非常大，椭圆甚至退化为一条线段。

从立体上看，足球的像变成一块薄饼，而不是一个球了。

常见物体是不透明的，我们只能看到物体的正表面。

所以，**球的正表面在视网膜上所成的像不是一个曲面，而是一个接近平面的圆形。**

知乎主页：<https://www.zhihu.com/people/sciman/columns>

公众号：sciman 逸居

“初中物理教研”Q 群：323728546